

数学专项练习（学生版）

整理批次：2026-09-19。共32题，按8课分组，每次只做一组。先口述方法，再独立计算；每题可另纸书写，并标明P编号。答案另存于answers目录。练习与原错题有对应关系，L7还包含已答对题型的迁移巩固。

P01 · L1

关联：Q03、Q05。

把1、2、9、17、21、49、51、53中的素数、合数分别列出。再把这些数按“奇数/素数”分成：两者都是、只属奇数、只属素数、两者都不是。

作答：

P02 · L1

关联：Q04。

列出36的全部因数并说明有几个；再列出45的全部因数。

作答：

P03 · L1

关联：Q01、Q02。

用短除法把48、84分解素因数，再分别写出素因数的种类，并回乘验算。

作答：

P04 · L1

关联：Q18。

判断并说明理由：①任何正整数都有至少两个因数；②由 $12 \div 4 = 3$ 可说4能整除12；③由 $2.4 \div 1.2 = 2$ 可说1.2能整除2.4；④互素的两个数一定都是素数。

作答：

P05 · L2

关联：Q06、Q07。

写出24与36的全部公因数；写出45与75公有的素因数。两问的答案有什么不同？

作答：

P06 · L2

关联：Q09、Q13、Q15、Q17。

①分别求8、18、30及16、24、40的最大公因数和最小公倍数。②已知 $\gcd(a,b)=18$ ， $\gcd(c,d)=30$ ，求四数最大公因数。请解释检验方法。

作答：

P07 · L2

关联：原作业迁移/未完成项补测。

①48朵红花、60朵黄花全部分成相同花束，最多分几束？每束各几朵？②两盏灯分别每8分钟、12分钟亮一次，9:00同时亮，下一次同时亮是几点？从9:00到11:00（含两端）共同亮几次？

作答：

P08 · L2

关联：Q08、Q10、Q11、Q14、Q16。

① $A=18x$ ， $B=30x$ （ x 为正整数），最大公因数24，求 x 及最小公倍数。② a 与 b 互素， c 是 a 的因数，求 a 、 b 、 c 最小公倍数。③两个互素正整数最小公倍数65，列出所有无序组合。④若 d 同时整除 u 、 v 、 w ，说明 uvw 为什么是 d^3 的倍数。

作答：

P09 · L3

关联：Q19。

用0、2、4、5组成无重复数字的三位数，列出其中能同时被2和5整除的数，并指出最小数。

作答：

P10 • L3

关联：Q20。

92、128、164除以同一个正整数，余数相同且不为0。这个除数最大是多少？余数是多少？

作答：

P11 • L3

关联：Q22。

用0、1、3、5、7组成没有重复数字的四位偶数，共多少个？写出每一位的选择数。

作答：

P12 • L3

关联：Q12、Q21、Q41。

①定义 $f(n)$ 为不是 n 的因数的最小正整数，求 $f(8)+f(18)$ 。②从1开始的若干连续奇数，擦去一个后和为121，求擦去的数。③两个合数互素，最小公倍数90，求两数之和。

作答：

P13 • L4

关联：Q23、Q35、Q36。

在 $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{9}{12}$ 、 $\frac{5}{6}$ 、 $\frac{15}{18}$ 、 $\frac{7}{9}$ 中找出全部最简分数，再找出与 $\frac{5}{6}$ 相等的分数。每个数都写出检查依据。

作答：

P14 • L4

关联：Q24、Q28。

① $\frac{5}{8}$ 的分子加10，要使大小不变，分母应加多少？② $\frac{2}{7} = \frac{2 \times (1-2x)}{7 \times (1-2x)}$ 成立时， x 不能等于多少？③说明 $\frac{16}{25} = \frac{16 \div 4}{25 \div 5}$ 为什么不成立。

作答：

P15 • L4

关联：Q26、Q29。

①若 $\frac{a}{b} = \frac{3}{5}$ ，写两组正整数 a 、 b ，能否唯一确定？②判断“分子分母都是偶数，一定不是最简分数”；③判断“分子分母都是奇数，一定是最简分数”；④与 $\frac{3}{5}$ 相等的分数共有多少个？

作答：

P16 · L4

关联：Q34。

在同一数轴标出 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{5}{4}$ ，标明0、1、2及每小格表示的大小；再按从小到大排列。

作答：

P17 · L5

关联：Q25。

150克糖水中有糖30克。水占糖水几分之几？糖是水的几分之几？每问先写比较基准。

作答：

P18 · L5

关联：Q30。

90千克油料可榨油36千克。每千克油料可榨油多少千克？榨1千克油需要多少千克油料？

作答：

P19 · L5

关联：Q31。

小安10岁，小禾比他大4岁。两年后，小安年龄是小禾的几分之几？

作答：

P20 • L5

关联：Q32。

①甲有15本书，乙有12本。甲比乙多几分之几？乙比甲少几分之几？②1到20中有8个素数，素数个数是合数个数的几分之几？

作答：

P21 • L6

关联：Q38。

计算并保留通分过程：① $5/6 - 1/4 + 1/3$ ；② $7/10 + 1/6 - 2/5$ 。

作答：

P22 • L6

关联：Q37。

一份练习第一天完成 $2/5$ ，第二天完成 $1/4$ ，第三天做完。第三天完成全部的几分之几？

作答：

P23 • L6

关联：Q39。

阅读 $1/3$ 小时，练字25分钟，运动0.5小时，共用了多少分钟？再写成几分之几小时。

作答：

P24 · L6

关联：Q33。

①比较 $17/18$ 与 $20/21$ ，并写理由。②求 $2\frac{1}{3}-5/6+1/4$ 。③一个分数的分母是480，分子比分母大35，整数部分是多少？

作答：

P25 · L7

关联：原作业迁移/未完成项补测。

①骑车前2小时共行18千米，后3小时每小时行12千米，平均每小时行多少千米？②两车相距300千米，同时相向而行，速度60、40千米/小时，相遇前还相距20千米时走了多久？

作答：

P26 · L7

关联：原作业迁移/未完成项补测。

慢车每分钟行600米，先行10分钟；快车每分钟行900米，从同地同方向出发。快车出发后多久追上？

作答：

P27 · L7

关联：原作业迁移/未完成项补测。

①甲队36人，乙队24人，从乙调几人到甲后，甲人数是乙的2倍？②办卡15元后买书打八折，连办卡共比原价少花9元，原价多少元？

作答：

P28 · L7

关联：原作业迁移/未完成项补测。

①梨树比苹果树少120棵，苹果树比梨树的3倍少40棵，各有多少棵？②一盒糖每人分4颗剩12颗，每人分7颗正好分完，有几人、共几颗糖？

作答：

P29 · L8

关联：Q27。

换算：①75平方分米=多少平方米；②1250平方厘米=多少平方分米；③2.4立方分米=多少立方厘米；④为什么面积换算与长度换算进率不同？

作答：

P30 • L8

关联：Q40。

一个无盖长方体盒长20厘米、宽15厘米、高10厘米，接缝不计，至少用多少平方分米材料？

作答：

P31 • L8

关联：Q42。

一个六面封闭的长方体油箱长5分米、宽4分米、高3分米，装满液体，每升重0.8千克。液体重多少千克？制箱需多少平方分米材料（接缝不计）？

作答：

P32 • L8

关联：原作业迁移/未完成项补测。

水箱内长30厘米、宽20厘米，放入完全浸没的金属块后水面上升4厘米且未溢出。金属每立方厘米重8克，求体积与重量（千克）。

作答：
